



Rust

Cristiano Damiani Vasconcellos
cristiano.vasconcellos@udesc.br

Array

Um arranjo de tamanho fixo determinado em tempo de compilação:

```
fn foo (a:&mut [i32]) // Slice
{
    for n in a {
        *n += 1;
    }
}

fn main() {
    let mut a = [1,2,3,4,5,6,7,8,9];
    a[1] = 200;
    foo(&mut a);
    println!("{a:?}");
}
```

Vector

Um *vector* `Vect<T>` é um arranjo com tipo polimórfico `T` (paramétrico) que pode ser redimensionado:

```
fn foo (a:&mut Vec<i32>)  
{  
    for n in a {  
        *n += 1;  
    }  
}  
  
fn main() {  
    let mut v1 = vec![1,2,3,4,5,6,7,8,9];  
    let mut v2 = (0..20).collect();  
  
    foo(&mut v1);  
    v[0] = 1000;  
    println!("{v1:?}");  
    println!("{v2:?}");  
}
```

Um *slice* definido como `[T]` sem especificar o tamanho é uma região de um *array* ou de um *vector*. Um *slice* pode ter qualquer tamanho, sendo um ponteiro melhorado que além do endereço armazena o tamanho:

```
fn main() {  
    let a = [1,2,3,4,5,6,7,8,9];  
    let v:Vec<u32> = (1..20).collect();  
    let s1 = &a[1..3];  
    let s2 = &v[5..10];  
  
    println!("{}", s1[0]);  
    println!("{}", s2[1]);  
}
```

```
fn main() {  
    let mut a = [1,2,3,4,5,6,7,8,9];  
    let mut v:Vec<u32> = (0..20).collect();  
    let s1 = &mut a[1..3];  
    let s2 = &mut v[5..10];  
  
    s1[0] = 200;  
    s2[1] = 200;  
    println!("{v:?}");  
    println!("{a:?}");  
}
```

```
fn foo (a:&mut [i32])
{
    for n in a {
        *n += 1;
    }
}

fn main() {
    let mut a = [1,2,3,4,5,6,7,8,9];
    let mut v:Vec<i32> = (0..20).collect();

    foo(&mut a);
    foo(&mut v);
    println!("{v:?}");
    println!("{a:?}");
}
```

Option

Option é um tipo enumerável que pode assumir uma de duas alternativas: *None* ou *Some (T)*. O tipo *Option* deve ser usado, por exemplo, quando uma função pode ou não retornar a um valor.

```
Enum Option<T> {  
    None,  
    Some (T)  
}
```

```
fn primeiro(a:&[i32]) -> Option<i32> {  
    if a.is_empty() {None}  
    else {Some (a[0])}  
}
```

```
fn main() {  
    let a:[i32;0] = [];  
    let r = primeiro(&a);  
  
    println!("{r:?}");  
}
```